1-1 什么是化工过程分析与合成？

化工过程分析与合成主要包括对化工系统各要素属性的“分析”部分以及对各个化工生产要素的熟悉、部分、方面结合的“合成”部分。

其中对化工过程的“分析”部分定义为分析化工过程系统的运行机制、影响因素，建立基于三传一反过程模型的数学描述、基于生产任务目标函数的建立以及经济、能量等方面最优工况下的最佳操作参数。对操作工况的分析主要通过选择方案、技术，让生产过程技术上可行，经济上合理。

其中对化工过程系统的合成主要包括了反应路径合成、换热网络合成、分离序列合成、过程控制系统合成，目的是解决各个反应、传递单元过程合成总体化工生产过程系统的任务。

化工过程分析与合成的任务是以高产、优质、低耗为目标，寻求工艺生产中的设备、流程的合理配置方案以及最优生产工况的操作。

1-2 试比较说明化工过程控制的三种不同方法，并分析其优缺点。

方法	离散控制	集中控制	集散控制
优点	较高的可靠性，单个控制器故障不会影响整个系统。 较低的成本，每个单独的单元都有自己的控制器。 易于维护和升级，故障排查和更改只需针对局部控制器。	全局优化，可以实现对整个过程运算、控制和显示的最佳控制。 硬件投资成本低，决策制定更容易，所有信息都集中在一个控制中心。 容易实现全局目标的协调和优化。	结合了分散和集中控制的优势，实现了局部灵活性和整体优化。 克服了分散系统难以实现全局系统控制的缺点，将控制任务分配给适当的层次，提高了效率和性能。 克服了集中系统的危险集中，较强的容错性，即使其中一个子系统失效，其他子系统也可以运行。
缺点	对于大范围、多参数控制对象，硬件和控制回路投资大。 缺乏全局优化，可能导致整体过程性能低下。 可能出现冲突或不一致的命令，因为每个单独的控制器仅看到局部信息。 难以处理全局目标和优化，如资源利用率最大化等。	单点故障风险高，如果控制中心发生问题，整个过程可能受到严重影响。 需要建立复杂的集中式控制系统。 维护和更新相对困难，因为任何更改都将涉及到整个系统。	系统复杂性较高，需要精心设计和调试，确保各个层次之间的协调。 系统研发和建设投资成本增加，需要同时考虑分散和集中控制系统的要求。 需要更多的技术人员进行管理和维护，以确保整个系统的稳定性。